Guía del Estudiante — Red IoT con VLANs y DHCP

Práctica

Oct 13, 2026

> ***Cómo usar esta guía:*** *sigue los pasos en orden. Cada paso indica qué pestaña abrir, qué escribir y qué deberías ver. Donde encuentres un recuadro* ***CAPTURA****, toma tu propia captura de pantalla de Packet Tracer en ese punto exacto y pégala ahí: son la evidencia que entregarás en tu bitácora.*

1. Objetivos de la práctica

Al terminar esta práctica serás capaz de:

Criterio	Lo que vas a lograr
Configurar IP estática	Dejar PC1 y PC2 con IP fija dentro de 192.168.10.0/24
Verificar con ping e interpretar el TTL	Saber cuántos routers cruzó cada respuesta
Configurar DHCP en el router	Un pool por VLAN, para oficina e IoT
Trazar la ruta con tracert	Identificar cada salto hasta un servidor externo

2. El escenario

Un taller instala un laboratorio con computadoras de oficina y dispositivos IoT (cámaras y sensores). El cliente pide:

- Dos áreas separadas por VLAN: **oficina** y **IoT**.
- Que los dispositivos IoT reciban su IP automáticamente (DHCP).
- Que todos los equipos puedan comunicarse entre sí.
- Que todos lleguen a un servidor en Internet (simulado con un router ISP + un servidor en 8.8.8.8).

Packet Tracer no tiene Internet real: el router **ISP** y el **Servidor** simulan esa salida. Aun así, `tracert` mostrará saltos reales, como en una red de verdad.

3. Equipos que vas a necesitar

Cantidad	Equipo	Modelo en Packet Tracer

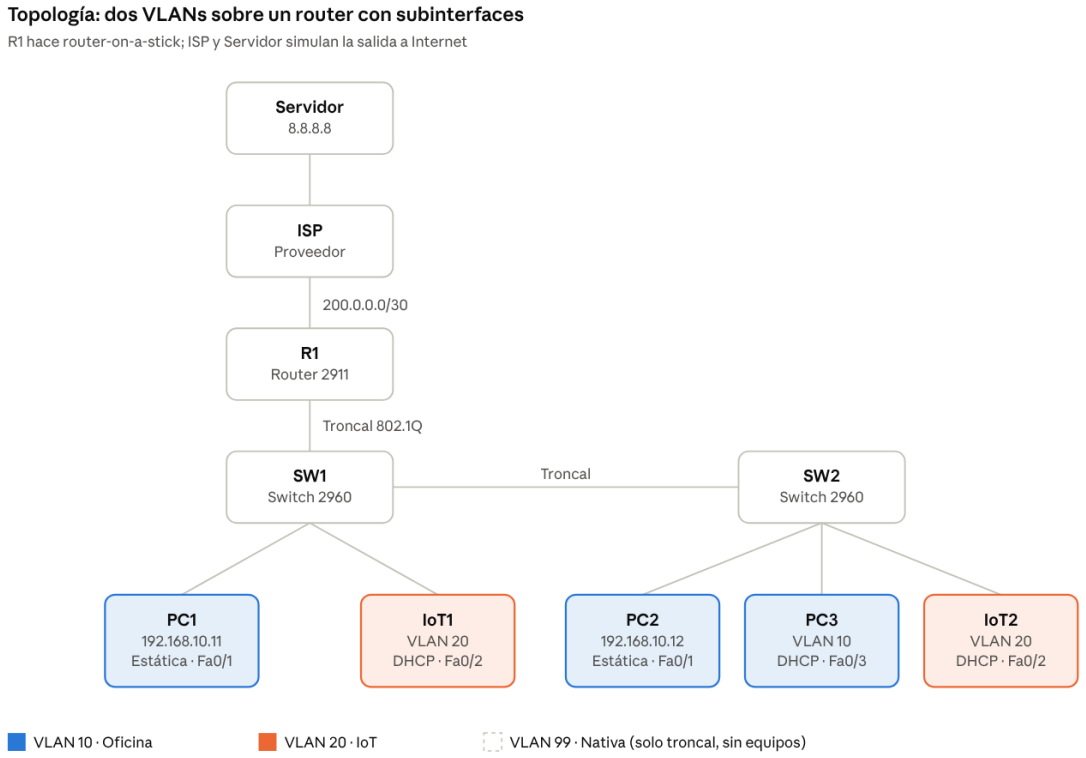
Cantidad	Equipo	Modelo en Packet Tracer
2	Routers	2911 (R1, ISP)
2	Switches	2960 (SW1, SW2)
1	Servidor	Server-PT
3	Computadoras	PC-PT (PC1, PC2, PC3)
2	Dispositivos IoT	Webcam-PT (categoría End Devices)

Sobre los dispositivos IoT: usa el dispositivo **Webcam-PT** como IoT1 e IoT2. Lo encuentras en la categoría **End Devices** (ícono de computadora en la esquina inferior izquierda de Packet Tracer): en la fila de dispositivos que aparece arriba, selecciona el ícono de cámara llamado **Webcam-PT** y arrástralo al lienzo dos veces.

Por defecto trae un adaptador inalámbrico; necesitas uno con puerto de cobre. Abre el dispositivo → pestaña **Physical** → apágalo (botón de encendido, esquina inferior izquierda de su ventana) → en la lista **Advanced**, arrastra el módulo **PT-IOT-NM-1CFE** al slot vacío → enciéndelo de nuevo.

Si tu versión de Packet Tracer no incluye Webcam-PT o el módulo PT-IOT-NM-1CFE, usa en su lugar una **PC-PT** normal renombrada como IoT1 / IoT2 (Config → Display Name): la configuración de red es idéntica.

4. Topología de la red



topología de red · VLANs 10 y 20 sobre router-on-a-stick

R1 hace de router "a palito" (router-on-a-stick): una sola interfaz física con tres subinterfaces, una por VLAN. SW1 y SW2 se conectan por un enlace troncal que deja pasar las VLANs 10, 20 y 99 (nativa). Arma primero esta topología en Packet Tracer antes de escribir cualquier comando.

5. Tabla de direccionamiento

Equipo	Interfaz	IP	Máscara	Gateway
R1	G0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0	—
R1	G0/1	200.0.0.1	255.255.255.252	—
ISP	G0/0	200.0.0.2	255.255.255.252	—
ISP	G0/1	8.8.8.1	255.255.255.0	—
Servidor	Fa0	8.8.8.8	255.255.255.0	8.8.8.1
PC1	Fa0	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1

Equipo	Interfaz	IP	Máscara	Gateway
PC2	Fa0	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	Fa0	DHCP	DHCP	DHCP
IoT1 / IoT2	Fa0	DHCP	DHCP	DHCP

Repaso rápido de subnetting: el enlace R1–ISP usa una máscara /30 (255.255.255.252), que solo da 2 direcciones utilizables. ¿Cuál es la dirección de red y la de broadcast de 200.0.0.0/30? (Respuesta: red 200.0.0.0, broadcast 200.0.0.3 — las dos direcciones útiles son .1 y .2, que son justo las que usan R1 e ISP).

6. VLANs, pools DHCP y puertos

VLANs

VLAN	Nombre	Red	Reservado	DHCP reparte desde
10	OFICINA	192.168.10.0/24	.1 – .20	.21
20	IOT	192.168.20.0/24	.1 – .10	.11
99	NATIVA	—	sin equipos	—

Las direcciones reservadas (el gateway y los equipos con IP estática) se excluyen del DHCP. Si no se excluyen, el router podría entregarle a un IoT la misma IP que ya tiene PC1, y se generaría un conflicto de direcciones.

Puertos de switch

Switch	Puerto	Conecta a	Modo
SW1	Fa0/1	PC1	Acceso · VLAN 10
SW1	Fa0/2	IoT1	Acceso · VLAN 20
SW1	G0/1	R1	Troncal
SW1	G0/2	SW2	Troncal
SW2	Fa0/1	PC2	Acceso · VLAN 10
SW2	Fa0/2	IoT2	Acceso · VLAN 20
SW2	Fa0/3	PC3	Acceso · VLAN 10
SW2	G0/1	SW1	Troncal

Paso 1 — Coloca los equipos y cablea

1. Abre Packet Tracer y arrastra al lienzo: 2 routers **2911** (nombra uno R1 y otro ISP), 2 switches **2960** (SW1, SW2), 1 **Server-PT**, 3 **PC-PT** (PC1, PC2, PC3) y 2 dispositivos **IoT** Webcam-PT (IoT1, IoT2).
2. Para nombrar cada equipo: haz clic sobre él → pestaña **Config** → campo **Display Name** → escribe el nombre exacto (R1, ISP, SW1, SW2, Servidor, PC1, PC2, PC3, IoT1, IoT2). Hazlo con los 10 equipos antes de cablear: así identificarás cada uno en tus capturas.
3. Cablea usando el tipo de cable correcto de la tabla. **No uses la conexión automática (el rayo amarillo)**: elige siempre el cable específico y el puerto exacto.

Enlace	Tipo de cable
R1 G0/0 — SW1 G0/1	Cobre directo
SW1 G0/2 — SW2 G0/1	Cobre cruzado
R1 G0/1 — ISP G0/0	Cobre cruzado
ISP G0/1 — Servidor Fa0	Cobre directo
SW1 Fa0/1 — PC1	Cobre directo
SW1 Fa0/2 — IoT1	Cobre directo
SW2 Fa0/1 — PC2	Cobre directo
SW2 Fa0/2 — IoT2	Cobre directo
SW2 Fa0/3 — PC3	Cobre directo

4. Si usaste Webcam-PT como IoT1/IoT2, confirma que ya le instalaste el módulo de cobre PT-IOT-NM-1CFE (ver sección 3) antes de cablear sus puertos: sin ese módulo no tiene puerto Fast Ethernet disponible.
5. Verifica que todos los cables estén en verde (o parpadeando en ámbar/verde) en el área de simulación. Un punto rojo fijo indica un puerto apagado o mal conectado.

> ***CAPTURA 1:*** *la topología completa en el lienzo de Packet Tracer, con los 10 equipos nombrados y todos los cables colocados.*

Paso 2 — Nombra los switches y crea las VLANs

Haz clic en **SW1** → pestaña **CLI**. Si aparece *"Would you like to enter the initial configuration dialog?"*, escribe **no** y presiona Enter. Luego pega este bloque completo:

```
enable
configure terminal
hostname SW1
vlan 10
 name OFICINA
vlan 20
 name IOT
```

```
vlan 99
 name NATIVA
exit
end
write memory
```
Repite exactamente lo mismo en **SW2** (también con `hostname SW2`). **Los números de VLAN deben coincidir en ambos switches** — si en uno usas VLAN 20 para IoT, en el otro debe ser también VLAN 20, nunca otro número.

Verifica en cada switch:

```
show vlan brief
```
Deberías ver las tres VLANs (10, 20, 99) listadas con sus nombres, todas en estado `active`, y por ahora sin puertos asignados.

> ***CAPTURA 2:*** *salida de `show vlan brief` en SW1 (o SW2) mostrando las tres VLANs creadas.*

Paso 3 — Asigna los puertos de acceso

En la CLI de **SW1** (sigues dentro de `configure terminal`):

```
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fa0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
end
write memory
```
En la CLI de **SW2**:

```
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fa0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface fa0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
end
write memory
```
Puedes saltar de una interfaz a otra sin escribir `exit` entre medio; estos comandos solo funcionan dentro de `configure terminal`.

Verifica:

```
show vlan brief
```
Ahora cada puerto de acceso debe aparecer bajo la VLAN correcta: Fa0/1 de SW1 bajo VLAN 10, Fa0/2 de SW1 bajo VLAN 20, y así sucesivamente según la tabla de puertos del Paso 6.

> ***CAPTURA 3:*** *salida de* `show vlan brief` *en SW1 y SW2, mostrando cada puerto bajo su VLAN correspondiente.*

Paso 4 — Configura los enlaces troncales

En **SW1**:

```
interface range g0/1 - 2
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99
end
write memory
```

En **SW2**:

```
interface g0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99
end
write memory
```

Verifica en ambos switches:

```
show interfaces trunk
```

Revisa tres cosas en la salida: que el puerto aparezca en modo troncal, que la **VLAN nativa sea 99 en ambos switches** (si no coincide, Packet Tracer marcará una inconsistencia de VLAN nativa) y que las VLANs permitidas incluyan 10, 20 y 99.

> ***CAPTURA 4:*** *salida de* `show interfaces trunk` *en SW1 y SW2.*

Paso 5 — Router-on-a-stick en R1

Abre la CLI de **R1** (responde **no** al diálogo inicial si aparece) y pega:

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface g0/0
 no shutdown
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface g0/0.99
 encapsulation dot1Q 99 native
end
write memory
```

Dos puntos clave:

- La interfaz física `g0/0` necesita `no shutdown`; si se queda apagada, ninguna subinterfaz funciona aunque esté bien configurada.

- Cada subinterfaz es el gateway de esa VLAN: `g0/0.10` es el gateway de la VLAN 10, `g0/0.20` el de la VLAN 20. La subinterfaz `.99` no lleva IP, solo marca cuál es la VLAN nativa del troncal.

Verifica:

```
show ip interface brief
```

`G0/0`, `G0/0.10` y `G0/0.20` deben aparecer como `up` / `up`.

> ***CAPTURA 5:*** *salida de* `show ip interface brief` *en R1.*

Paso 6 — DHCP: un pool por VLAN

Sigue en la CLI de **R1**:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp pool OFICINA
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool IOT
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 8.8.8.8
end
write memory
```

Importante: configura las direcciones excluidas **antes** de crear los pools — así el router nunca entrega el gateway (.1) ni las IPs ya usadas por PC1/PC2. El router elige automáticamente el pool según por cuál subinterfaz llega la petición DHCP: una petición que entra por `g0/0.20` recibe una IP del pool IOT. Si olvidas `default-router`, el equipo recibirá IP pero no podrá salir de su propia subred.

La verificación real de este paso la harás más adelante, después de configurar PC3, IoT1 e IoT2 en DHCP (Paso 9), con:

```
show ip dhcp binding
```

Paso 7 — Enlace hacia el ISP y ruta por defecto

Sigue en la CLI de **R1**:

```
interface g0/1
 ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
end
write memory
```

La ruta por defecto (`0.0.0.0 0.0.0.0`) le dice a R1: "todo destino que no reconozcas, envíalo al ISP (200.0.0.2)".

Verifica:

```
show ip route
```

Deberías ver las redes conectadas 192.168.10.0, 192.168.20.0 y 200.0.0.0, más una línea `S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 200.0.0.2` (la ruta por defecto).

> ***CAPTURA 6:*** *salida de `show ip route` en R1, con la ruta por defecto visible.*

Paso 8 — Simula Internet (ISP y Servidor)

Abre la CLI de **ISP** (responde **no** al diálogo inicial si aparece):

```
enable
configure terminal
hostname ISP
interface g0/0
 ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 200.0.0.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 200.0.0.1
end
write memory
```

Estas dos rutas estáticas son indispensables: sin ellas, el ISP no sabe cómo regresar la respuesta a las VLANs 10 y 20, y tus pings se quedarían sin respuesta aunque salgan bien. (En una red real esto lo resolvería NAT; aquí usamos rutas estáticas para que las IPs privadas sigan siendo visibles en el `tracert`.)

Ahora configura el **Servidor**: haz clic en él → pestaña **Desktop** → **IP Configuration** → marca **Static** y completa:

Campo	Valor
IP Address	8.8.8.8
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	8.8.8.1

El servidor trae el servicio HTTP activo por defecto: más adelante podrás comprobar la conectividad abriendo `http://8.8.8.8` desde el navegador de cualquier PC.

> ***CAPTURA 7:*** *ventana de IP Configuration del Servidor con la IP estática configurada.*

Paso 9 — IP estática y DHCP en los equipos finales

IP estática: PC1 y PC2

En cada uno: clic en el equipo → pestaña **Desktop** → **IP Configuration** → **Static**.

Campo	PC1	PC2

Campo	PC1	PC2
IP Address	192.168.10.11	192.168.10.12
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1	192.168.10.1
DNS Server	8.8.8.8	8.8.8.8

> ***CAPTURA 8:*** *ventana de IP Configuration de PC1 con la IP estática.*

DHCP: PC3, IoT1 e IoT2

- **PC3:** pestaña **Desktop** → **IP Configuration** → marca **DHCP** y espera.
- **IoT1 / IoT2:** pestaña **Config** → interfaz **FastEthernet0** → marca **DHCP**.

En los tres espera el mensaje **"DHCP request successful"**. Comprueba con:

```
ipconfig /all
```

Resultado esperado (el orden exacto puede variar según quién pida la IP primero): PC3 obtiene 192.168.10.21; IoT1 e IoT2 obtienen 192.168.20.11 y 192.168.20.12.

Si un equipo recibe una IP que empieza en 169.254.x.x, es una dirección APIPA: significa que el DHCP nunca respondió. Antes de seguir, revisa en el switch correspondiente la VLAN del puerto de acceso y el estado del troncal.

Ahora sí, de regreso en **R1**, verifica el servidor DHCP completo:

```
show ip dhcp binding
```

Deberías ver las tres IPs entregadas, cada una asociada a la dirección MAC del equipo que la recibió.

> ***CAPTURA 9:*** *`ipconfig /all` de PC3 (o de un IoT) mostrando la IP recibida por DHCP, y salida de `show ip dhcp binding` en R1.*

Paso 10 — Pruebas de ping y cómo interpretar el TTL

Desde **PC1** (Desktop → Command Prompt), ejecuta cada ping y anota el TTL recibido en tu bitácora:

Comando	Resultado esperado	TTL esperado	Qué demuestra
`ping 192.168.10.12`	Responde	128	Misma VLAN, a través del troncal
`ping 192.168.10.1`	Responde	255	El gateway es un router Cisco (R1)
`ping [IP de IoT1]`	Responde	TTL inicial − 1	Enrutamiento entre VLANs (cruzó R1)
`ping 8.8.8.8`	Responde	126	Salió a "Internet": cruzó 2 routers

Comando	Resultado esperado	TTL esperado	Qué demuestra
Desde PC3, `ping 192.168.10.11`	Responde	128	DHCP entregó IP y gateway correctos

El primer ping a cada destino puede mostrar **"Request timed out"** mientras se resuelve ARP: es normal, repite el comando.

Cómo leer el TTL

Cada sistema operativo envía sus paquetes con un TTL inicial fijo, y **cada router que el paquete cruza le resta 1**. Para saber cuántos routers cruzó una respuesta: toma el TTL recibido, busca el valor inicial más cercano por encima, y resta.

TTL inicial	Sistema
128	Windows (y la mayoría de equipos en Packet Tracer)
64	Linux y muchos dispositivos IoT
255	Routers y switches Cisco



flujo del TTL · ping de PC1 a 8.8.8.8

Ejemplo: una respuesta llega con TTL 126. El valor inicial más cercano por encima es 128 (Windows) → 128 − 126 = **2 routers cruzados** (ISP y R1).

Paso 11 — Traza la ruta con tracert

Desde **PC1** (Command Prompt):

```
tracert 8.8.8.8
```

Deberías ver tres saltos:

Salto	IP	Qué es
1	192.168.10.1	Gateway — la subinterfaz G0/0.10 de R1
2	200.0.0.2	El router del ISP

Salto	IP	Qué es
3	8.8.8.8	Destino — el servidor

`tracert` funciona enviando paquetes con TTL creciente (1, 2, 3…): el router que recibe un paquete con TTL insuficiente para llegar al destino responde "Time exceeded" y así se revela cada salto en orden.

Ahora repite el `tracert 8.8.8.8` pero desde **IoT1**. El primer salto cambia: será **192.168.20.1**, porque esa es la subinterfaz de R1 que hace de gateway para la VLAN 20.

Si en algún salto ves asteriscos (`* * *`) en vez de una IP, ahí está el punto donde el paquete se pierde: es tu pista para empezar a diagnosticar.

> ***CAPTURA 10:*** *salida completa de `tracert 8.8.8.8` desde PC1, con los 3 saltos visibles.*

Fase de innovación — Reto de diagnóstico

Tu facilitador introdujo tres fallas intencionales en esta copia de la red. Debes encontrar cada una usando herramientas de diagnóstico (sin que nadie te diga dónde están) y corregirla, dejando la red completamente funcional otra vez.

Estas son las tres fallas que debes encontrar y corregir:

1. **Falla A — IoT2 no obtiene una IP válida.** Aparece con una dirección 169.254.x.x en vez de una IP de la VLAN 20. *Pista:* revisa en qué VLAN quedó configurado el puerto de acceso de IoT2 en su switch.
2. **Falla B — PC2 no sale de su propia red.** Puede hacer ping a PC1 y a PC3, pero no llega ni a la VLAN 20 ni al servidor 8.8.8.8. *Pista:* revisa la configuración IP de PC2 con `ipconfig`, en particular qué gateway tiene asignado.
3. **Falla C — La VLAN 20 no llega a Internet.** Los equipos de la VLAN 10 sí llegan al servidor 8.8.8.8, pero los de la VLAN 20 no, aunque localmente todo funciona bien. *Pista:* usa `tracert` desde un equipo de la VLAN 20 para ver en qué salto se pierde la respuesta, y revisa las rutas configuradas en el router ISP.

Herramientas disponibles

Comando	Útegil para
`ipconfig /all`	Ver la IP, máscara y gateway actuales de un PC
`ping`	Confirmar si hay conectividad hacia un destino
`tracert`	Ver en qué salto exacto se pierde un paquete
`arp -a`	Ver qué direcciones MAC conoce un equipo en su segmento
`show vlan brief`	Confirmar en qué VLAN está cada puerto de un switch
`show interfaces trunk`	Confirmar que un troncal permite las VLANs

Comando	Útegil para
	correctas
`show ip route`	Confirmar que un router tiene ruta hacia cada red

Qué debes entregar por cada falla encontrada

1. **Síntoma:** qué observaste y en qué equipo.
2. **Comando usado:** qué comando te permitió aislar el problema.
3. **Causa raíz:** qué configuración exacta estaba mal.
4. **Corrección:** el o los comandos que aplicaste para resolverla, y la verificación de que ya quedó resuelta.

> ***CAPTURA 11:*** *por cada falla, una captura del síntoma (antes) y una del comando de verificación ya corregido (después).*

Evidencia a entregar — Bitácora de configuración

Tu bitácora (en parejas) debe incluir, como mínimo:

- ☐ Captura de la IP estática de PC1 y de la IP por DHCP de IoT1.
- ☐ Tabla de pings con el TTL que realmente obtuviste en cada prueba y su interpretación.
- ☐ Salida de `show ip dhcp binding` en R1.
- ☐ `tracert` a 8.8.8.8 con cada salto identificado.
- ☐ El archivo `.pkt` de tu red funcionando.
- ☐ Si tu facilitador activó el reto de diagnóstico: tus 3 fichas de síntoma / comando / causa / corrección.

Formato de entrega

Capturas de Pantalla. Fecha límite: 15/03/2026

Entregarlas al siguiente link:
https://tallerluban.nspcloud.com/entrega/b5f05876177dbb707dae3de496c356663280d3602fe38911